三角関数

弧度法と性質

$180^\circ = \pi$ ラジアン

扇形（半径 r，中心角 θ）

弧 $l = r\theta$，　面積 $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$

$\sin(-\theta) = -\sin\theta$，$\cos(-\theta) = \cos\theta$

$\sin(\theta+\pi) = -\sin\theta$，$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$

$\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta$，$\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right) = \sin\theta$

周期：$\sin, \cos$ は 2π、$\tan$ は π。$y = \sin k\theta$ の周期は $\dfrac{2\pi}{|k|}$。

加法定理

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$

2倍角 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

$= 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

半角 $\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1-\cos\alpha}{2}$，$\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1+\cos\alpha}{2}$

合成 $a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\alpha)$

$\cos\alpha = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\alpha = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

合成の α は、点 (a, b) の向きの角

方程式・不等式・最大最小

- 単位円で解く
- $\theta + \dfrac{\pi}{6}$ などを t とおいたら、t **の範囲**を先に出す
- $\sin\theta + \cos\theta = t$ とおくと
  $\sin\theta\cos\theta = \dfrac{t^2-1}{2}$，$-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$
- $\sin\theta$ の2次式 → $t = \sin\theta$ の2次関数
  （$-1 \leqq t \leqq 1$ に注意）

共テでは

第1問・第2問の常連。加法定理の証明の穴うめや、会話文でグラフの形を選ぶ問題が出る。

よくあるミス

- おきかえた文字の範囲を出し忘れる
- 合成の角 α の向き（$\sin$ と $\cos$ の取りちがえ）
- 周期の計算（2π を k で割る）